

Pakiety Matematyczne

Raport

Projekt 24 - Rozwiązać układ nieokreślony lub nadokreślony

15.11.2022

Janek Skalski
Mikołaj Twardowski
Stanisław Kurzątkowski

1. Implementacja jednej z metod rozwiązywania układów równań np. Gaussa z częściowym wyborem elementu głównego.

Do rozwiązywania układów została wykorzystana metoda Gaussa z częściowym wyborem elementu głównego, tj. przy schodkowaniu macierzy uzupełnionej jeśli na głównej przekątnej w danej kolumnie nie mamy elementu największego co do modułu w tej kolumnie “od przekątnej w dół” to zamieniamy odpowiednie wiersze. Po zeschodkowaniu wykonywane jest odwrotne postępowanie Gaussa by wyznaczyć rozwiązanie.

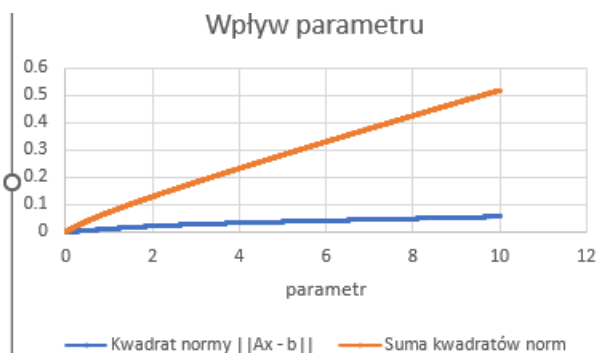
2. Napisanie funkcji wykorzystującej metodą Gaussa do metody najmniejszych kwadratów z regularyzacją.

W rozwiązaniu zdefiniowanych jest wiele funkcji, dzięki którym możliwe są działania na macierzach i sprawdzanie własności z nimi związanych. W efekcie dzięki tym funkcjom (i procedurom) dostajemy macierz układu zregularyzowanego, który jest już oznaczony i można go rozwiązać stosując metodę z punktu 1.

3. Wybranie przykładów do ilustracji działania tych metod i wpływu parametru regularyzacji.

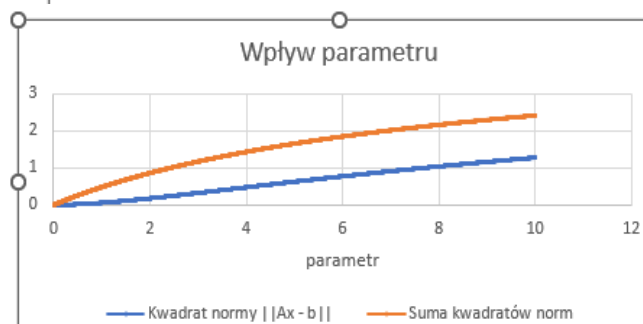
A		
1	2	3
4	5	6
7	8	9

b
1
2
3



A		
1	-1	2
-1	2	-1
1	1	4

b
0
1
2



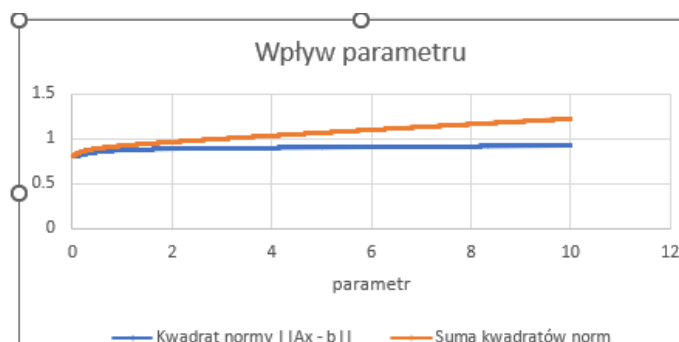
Powyżej mamy ciekawy przykład dwóch macierzy nieoznaczonych, a wykresy sum kwadratów norm zależnych od parametru regularyzacji różnią się. Pierwszy z nich jest bardzo bliski wykresu liniowego, a drugi przypomina wykres pierwiastka.

W obu przypadkach została użyta macierz parametrów jednostkowa, ale w przypadku macierzy różnic współrzędnych wygląda bardzo podobnie.

Tym razem zajmiemy się układami sprzecznymi jak poniżej.

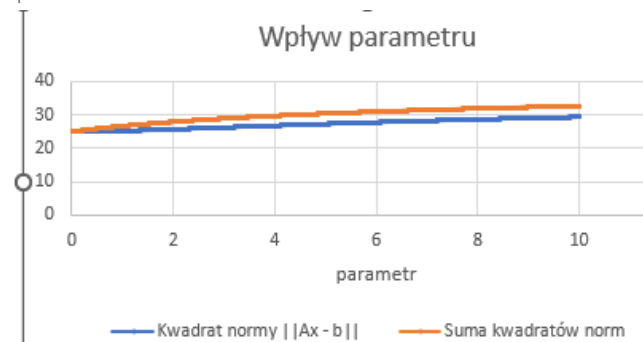
A		
1	2	4
1	2	3
2	4	8

b
0
1
2



A		
9	7	7
0	2	3
0	0	0

b
3
4
5



Niektóre układy lepiej parametryzują i zmniejszają sumę kwadratów norm. Jak widocznie pierwszy układ ma najmniejsze sumy kwadratów zaczynające się od wartości 0.8, a w kolejnej macierzy te sumy zaczynają się dopiero od 25. (tutaj podobnie jak poprzednio wykresy wyglądały podobnie z użyciem macierzy parametrów jednostkowej i macierzy różnic współrzędnych)

Podsumowując, widzimy że regularyzacja Tiszonova dosyć dobrze parametryzuje rozwiązania nieoznaczone. Widać to po wartościach bliskich 0 kwadratu norm i sum kwadratów norm przy parametrze bliskim 0. Inaczej jest w przypadku układów sprzecznych. Rzadko dostaniemy dokładne przybliżenia by kwadraty norm były bliskie 0.

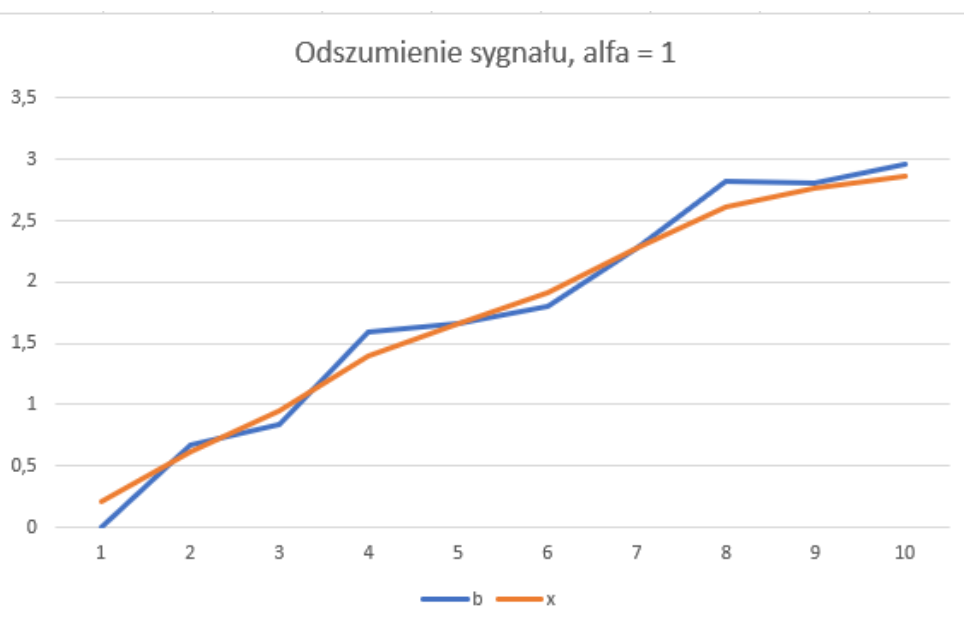
4. Wizualizacja wyników, przykład z usuwaniem szumu z sygnału.

W tej części zaprezentowane zostanie zastosowanie regularyzacji do odsumiania sygnału, który może być na przykład szeregiem czasowym. W tym celu macierz A została ustalona jako macierz jednostkowa, a macierz regularyzacji jak poniżej:

1	0	0	0	0
-1	1	0	0	0
0	-1	1	0	0
0	0	-1	1	0
0	0	0	-1	1

Taka macierz regularyzacji odpowiada temu, że wynikowy wektor x będzie miał zmniejszone różnice pomiędzy kolejnymi współrzędnymi w stosunku do zadanego wektora b , który pełni rolę szeregu czasowego (sygnału). Wybrany wektor b widoczny jest w tabelach na załączonych dwóch ilustracjach poniżej. Wygenerowany został on poprzez dodanie do funkcji $y = \frac{3x}{10}$ funkcji sinus o małej amplitudzie, która udaje szum/zakłócenia. Następnie wybrano 10 wartości tego sygnału odpowiadających całkowitym x . Sygnał ten odsumiono dwa razy - raz z małym parametrem regularyzacji $\alpha = 0.1$ i raz z dużym $\alpha = 1$, tak aby zaobserwować wpływ parametru na jakość odsumiania. Poniższe wykresy prezentują otrzymane rezultaty.

b	x
0	0,203512
0,677312	0,610535
0,838785	0,950781
1,6	1,403023
1,65922	1,658289
1,8085	1,912624
2,28431	2,271082
2,81793	2,616311
2,80528	2,759923
2,95643	2,858176



b	x
0	0,053527
0,677312	0,642329
0,838785	0,881305
1,6	1,545485
1,65922	1,66451
1,8085	1,836438
2,28431	2,287748
2,81793	2,773433
2,80528	2,814144
2,95643	2,943495

